Análise de Risco
Custo de um Gasoduto

Grupo 6

O Projeto:

- A opção preferida para a rota do gasoduto tem uma extensão de 260 km.
- Risco de que uma rota alternativa com 290 km tenha que ser utilizada.
- Estima-se que a chance que isto aconteça está na faixa entre 35% a 45%.
- Estimar o custo total do projeto.

Itens de custo:

Material

- Número de seções pelo custo da tubulação
- Custo de transporte por seção.

Mão-de-obra

- Escavação das valas
- Soldagem das junções.

Serviço

- Sistema de filtragem
- Acabamento por quilômetro

Modelagem

Número de Simulações: 3000

Escolha da Rota:

- Probabilidade <- runif(1, 0.35, 0.45)
- Rota <- rbinom(Número de Simulações, 1, Probabilidade)
- KM <- ifelse(Rota == 1, 290, 260)

Número de Seções <- (KM * 1000) / 8

Número de Junções <- Número de Seções - 1

Modelagem

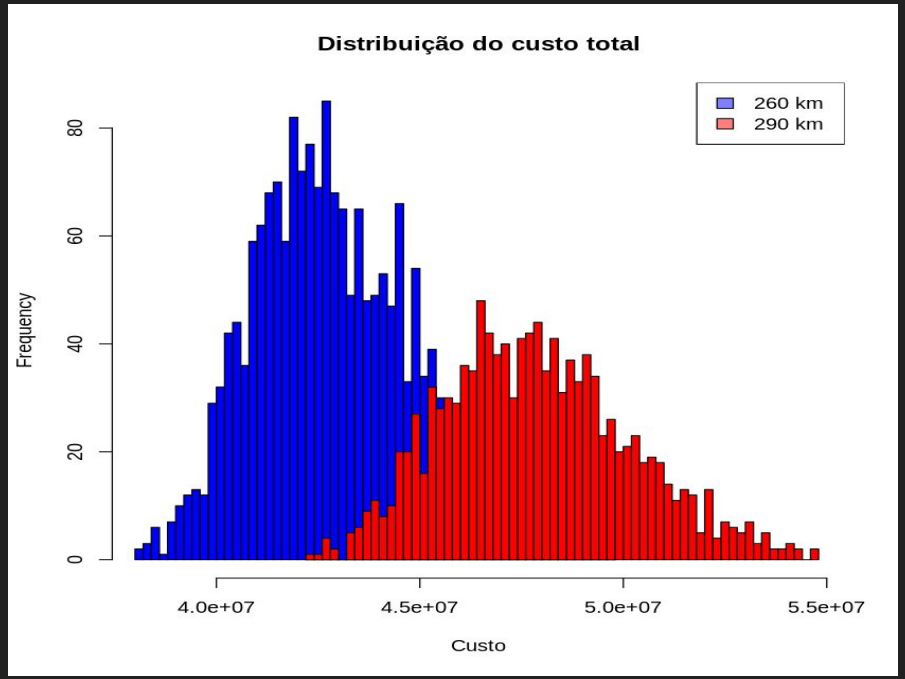
Sorteio de Variáveis

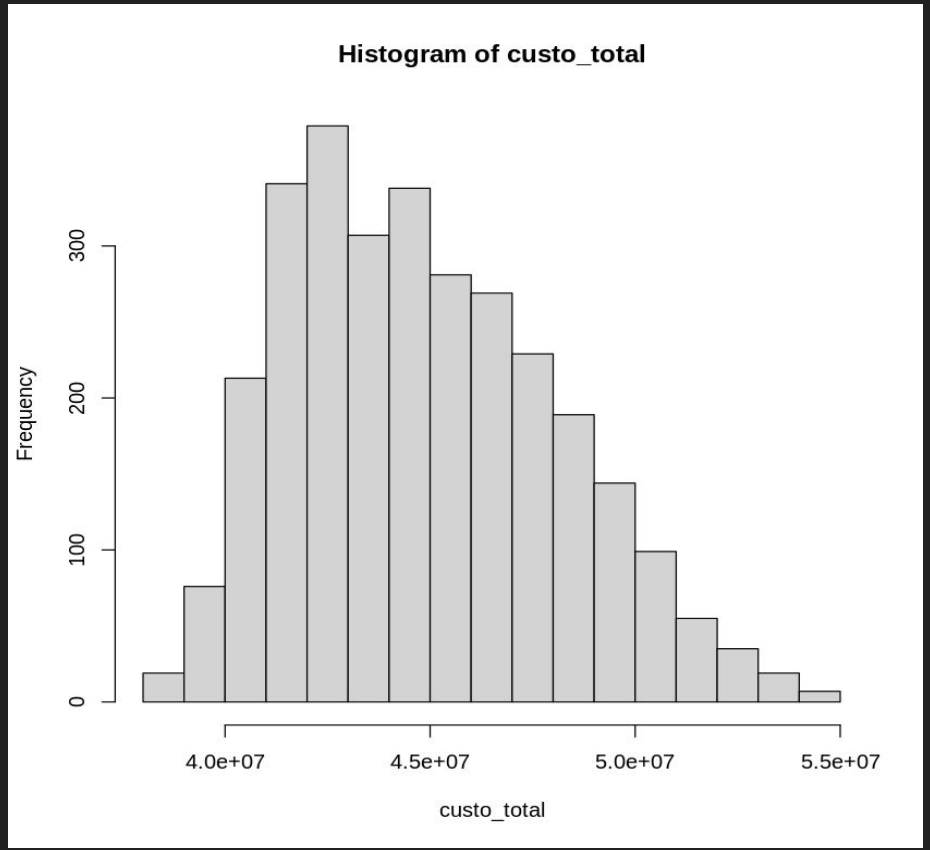
- Ex: Tubulação <- rtriangle(Número de Simulações, 725, 790, 740)

Custo

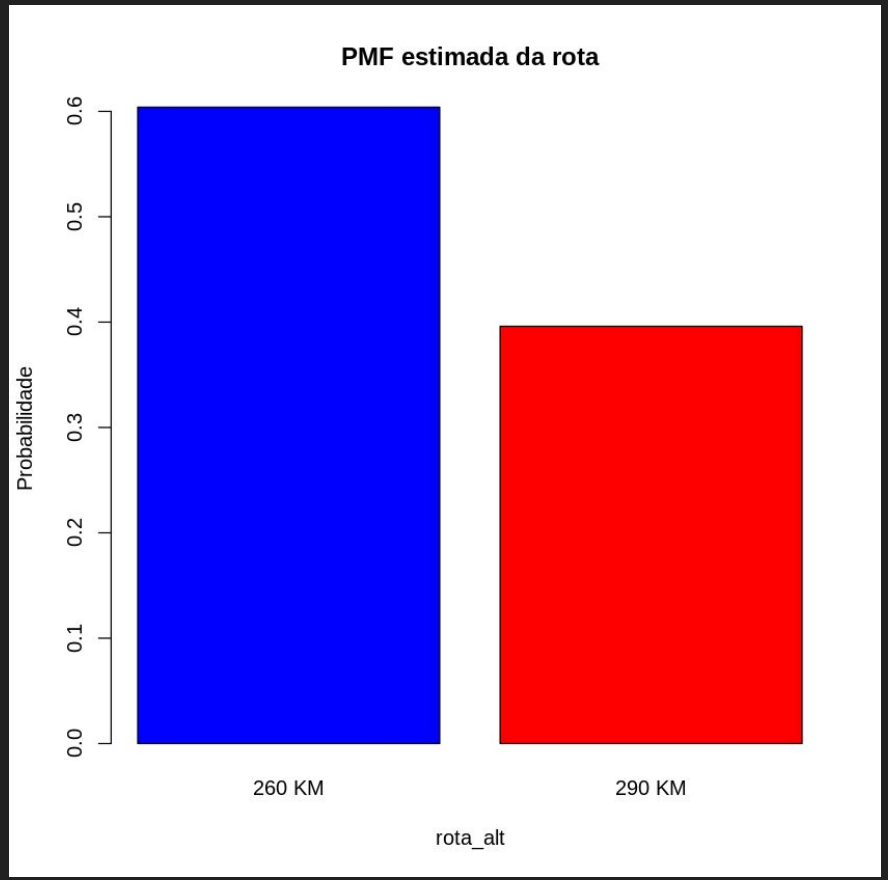
- Material <- Número de Seções * (Tubulação + Transporte)
- Mão de Obra <- ((Número de Seções * Tempo de Escavação) * Mão de Obra) + ((Número de Junções * Tempo de Soldagem) * Mão de Obra)
- Serviços <- Sistema de Filtragem + (KM * Acabamento)
- Custo Total <- Material + Mão de Obra + Serviços

Histograma do Custo Total



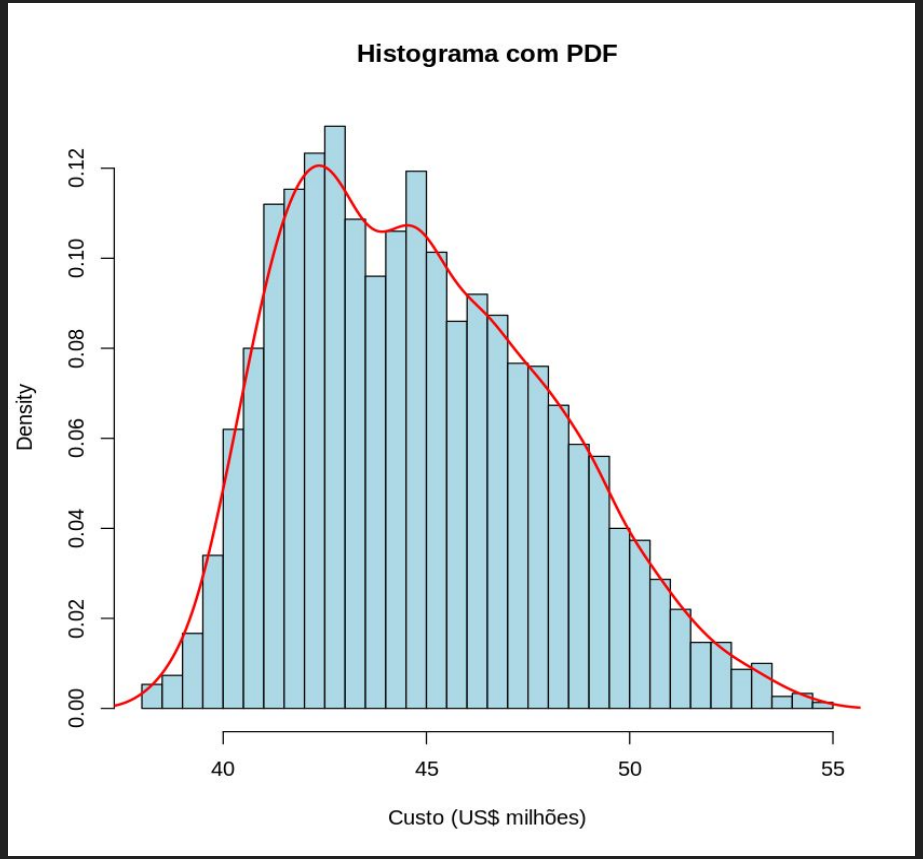


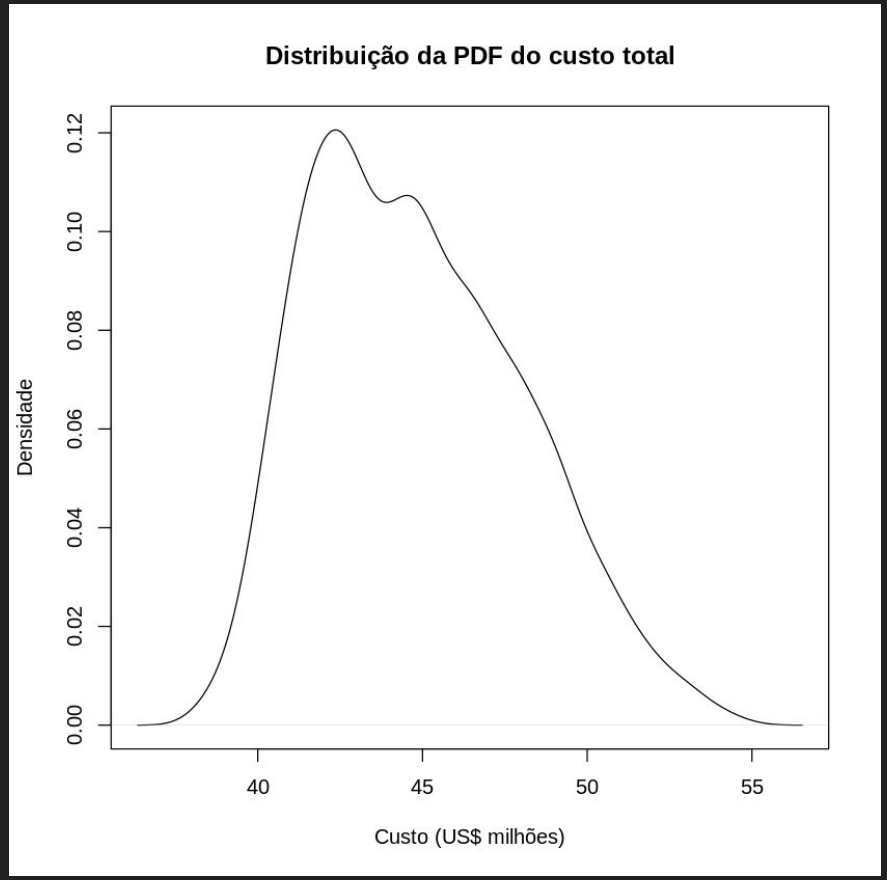
PMF estimada da Rota



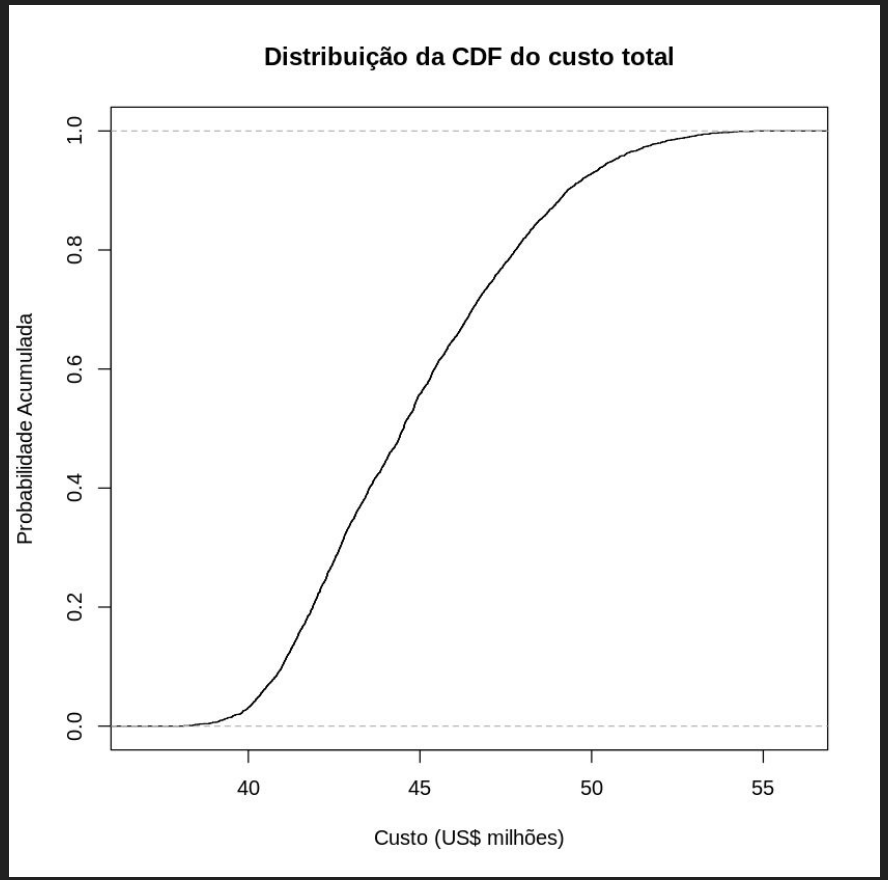
- A rota alternativa aumenta o nível de custo

Histograma com PDF x Distribuição do Custo Custo Total





Distribuição do Custo Total da CDF




```
summary(custo_total)

    Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max.
38107005 42275923 44521883 44849800 47128621 54771472
```

- Análise foi baseada em simulação de Monte Carlo com 3000 iterações

- Custo base foi estabelecido como a mediana (percentil 50%) da distribuição simulada - custo provável

- Preço proposto fixado no percentil 80% - margem de segurança de 80% de não ultrapassar a estimativa do orçamento.

Mediana como custo base

- Custo base (P50) ≃ USD 44,52 milhões
- Preço Proposto(P80) ≃ USD 47,78 milhões
- Contingência ≃ USD 3.26 milhões
- % de Contingência ≃ 7,32% do custo base

➢ Aceitar uma proposta de USD $45 M pela obra?

```
--- ANÁLISE DA PROPOSTA DE USD 45 MILHÕES ---
Probabilidade de custo <= 45 M: 55.8%
Probabilidade de custo > 45 M (RISCO): 44.2%
Margem acima da mediana (P50): USD 0.48 M
Déficit em relação ao P80: USD -2.78 M
```

Não aceitar a proposta! Pois há um risco moderado para alto.